※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

이동식 크레인 작업계획서

- 중량물 취급작업 -

작 성 일	년 월 일
협 의 일	년 월 일

도급인 :	담당자	검토	결재
○○건설(주)	담당자	관리감독자	사업주
수급인 :	검토자	수급인 사업주	(인)
○○크레인	작성자	수급인 담당자	(인)

1. 작업개요

작 업 명	철근 다발 운반작업	**작업기간**	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업장소	○○빌딩 건축현장 △△동 앞		
작업업체/인원	**업체명** ○○대한크레인	**인원**	0명

2. 운전원, 유도자 및 작업지휘자 현황

운전원	**성 명**	김○○	**면 허**	기중기운전기능사・교육합격자
	소 속	○○크레인	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □(건설업)기초안전보건교육 □기타( )		
유도자	**성 명**	송○○	**신호방법**	□수신호 □무선 □기타( )
	소 속	○○기업	**연락처**	010-0000-0000
	교육이수	□특별교육 □(건설업)기초안전보건교육 □기타( )		
작업지휘자	**성 명**	박○○	**소 속**	○○건설
	직 책		**연락처**	010-0000-0000

3-1. 기계 · 장비 제원 [□ 카고크레인]

자동차등록번호		00가 ○○○○	**차종**		대형화물
차명(비고구조변경)		뉴파워 트럭(물품적재장치)	**형식 및 모델연도**		HD25CT-0000(2006)
구조변경구조변경일		0000-00-00유압크레인	**구조변경구조변경업체**		㈜ㅇㅇ특장
보험 여부		□ 가입(보험) □ 미가입	**보험 유효기간**		00.00.00. 까지
안전검사 등	**최대 작업높이**	00 미터	**종류**		신축형 (2010)
	최대 작업반경	00 미터	**안전검사**	**검사기관**	한국승강기안전공단
	정격하중	10 톤		**조작방식**	조정석, 펜던트스위치
아웃트리거 최대 폭		앞: , 뒤:		**유효기간**	~ 0000.00.00.

[첨부서류(차량탑재형)] 자동차등록증, 안전검사・인증합격증, 운전원 자격・면허 사본, 제조・임대社 사용설명서, 인양하중표(아웃트리거 슬라이드 길이에 따른 작업 반경), 선회부 비파괴검사 자료 등

3－2. 기계 · 장비 제원 [□ 기중기]

건설기계명	기중기	등록번호	007가 ○○○○
형식	007가 ○○○○	규격	75ton 2.3m
제작년도	0000년도	업체명	ㅇㅇ중기
보험 여부	□ 가입(　　보험) □ 미가입	보험 유효기간	00.00.00. 까지
길이	00000 mm	너비	0000 mm
높이	0000 mm	주행방식	자주식(타이어식)
※ 기종별 작업 장치 표시		정기검사 유효기간	00.00.00. 까지
표준붐의 작업반경	2.3m~38m	붐길이(최대)	45m
붐의 최대각도	84도	최대정격(총하중)	75,000 kg
붐의 최소각도	00도	최소정격(하중)	0,000 kg
훅 최대지상높이	m	아웃트리거설치폭	0,000 ×0,000mm(가로×세로)

[첨부서류(기중기)] 건설기계 등록·검사증, 운전원 자격・면허 사본, 제조・임대社 사용설명서, 인양하중표(아웃트리거 슬라이드 길이에 따른 작업반경), 선회부 비파괴검사 자료 등

4. 기계 · 장비 개요 및 점검사항

줄걸이 용구	□와이어로프 □섬유벨트 □체인 □클램프 □기타(　　)	
사용설명서	□유 □무(조치 :　　) □특이사항(한글 사용설명서 유무 등　　)	
작동상태	붐(와이어로프・체인 구동) 인출/선회부	□정상 □비정상(조치 :　　)
방호장치	붐 인출 길이 등이 표시되는 장치	□정상 □비정상(조치 :　　)
	붐 기복 정지 장치(붐 최대각도 내)	□정상 □비정상(조치 :　　)
	모멘트 감지장치(위치 제어장치)	□정상 □비정상(조치 :　　)
	아웃트리거 전도방지장치	□정상 □비정상(조치 :　　)
	권과 방지 장치	□정상 □비정상(조치 :　　)
	과부하 방지장치	□정상 □비정상(조치 :　　)
	훅 해지장치	□정상 □비정상(조치 :　　)
	낙하 방지밸브 및 유압장치	□정상 □비정상(조치 :　　)

5. 작업장소의 지형 · 지반 상태 등

지형・지반 상태	아웃트리거(안정기) 설치장소	□견고 □연약 □동결 □경사(_____°) □특이사항( )
	아웃트리거(안정기) 보강방법	□인양하중표에 따른 작업반경 제한 □하부보강 □기타( )
작업반경 및 지장물 간섭	작업반경 내 **출입금지** 조치	□유도자 □접근방지 로프 □칼라콘 □기타( )
	주변(회전 및 상부) **지장물 간섭** 여부	□있음(조치 :) □없음

6-1. 중량물 확인 및 줄걸이 방법 선정

		중량물1	**중량물2**
품 명		□ (단위중량 kg)	□ (단위중량 kg)
중량물 형상		□긴 막대형 □박스형 □(*비정형*) □특이사항( )	□긴 막대형 □박스형 □(*비정형*) □특이사항( )
보조용구		□클램프 □해커 □체인슬링 □러그 □기타( )	□클램프 □해커 □체인슬링 □러그 □기타( )
줄걸이 방법		□와이어로프 □섬유로프 □(*기타*) □줄걸이 수 (줄 점 걸이)	□와이어로프 □섬유로프 □(*기타*) □줄걸이 수 (줄 점 걸이)
	제원	□직경/폭 mm □안전하중(kg)	□직경/폭 mm □안전하중(kg)

6-2. 중량물 취급계획 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

① 중량물 확인	중량물 품목・무게중심 등 확인
⬇	폼목 / 형상 / 중량 / 수량 / 무게 중심 / 유해성 등
② 작업방법 등 결정	작업방법 및 작업순서 결정
⬇	작업방법(필요시 추가 운반기계 또는 운반용구, 줄걸이 방법) / 작업순서
③ 줄걸이 용구 등 확인	줄걸이 용구 및 체결용구 점검
⬇	와이어로프・섬유로프 불량유무/클램프・체인슬링 등 결박 용구 불량 유무
④ 작업자 확인	작업자 (인원 수 / 자격 / 건강상태 등) 및 보호구 착용 상태 확인
⬇	
⑤ 작업시작 전 TBM	중량물 종류에 따른 작업방법 및 작업순서 / 작업위치 및 출입금지
	출입금지 / 추락・낙하・전도・협착・붕괴 위험방지 방법 / 비상 시 연락방법 등

7. 작업지휘자 역할 등

하역작업 주체	□화주 측 □운송업자 측 □받는 사업장 □공통(,)
작업순서 등 안전교육	□작업 지휘자 □신호수(명) □작업원(명)

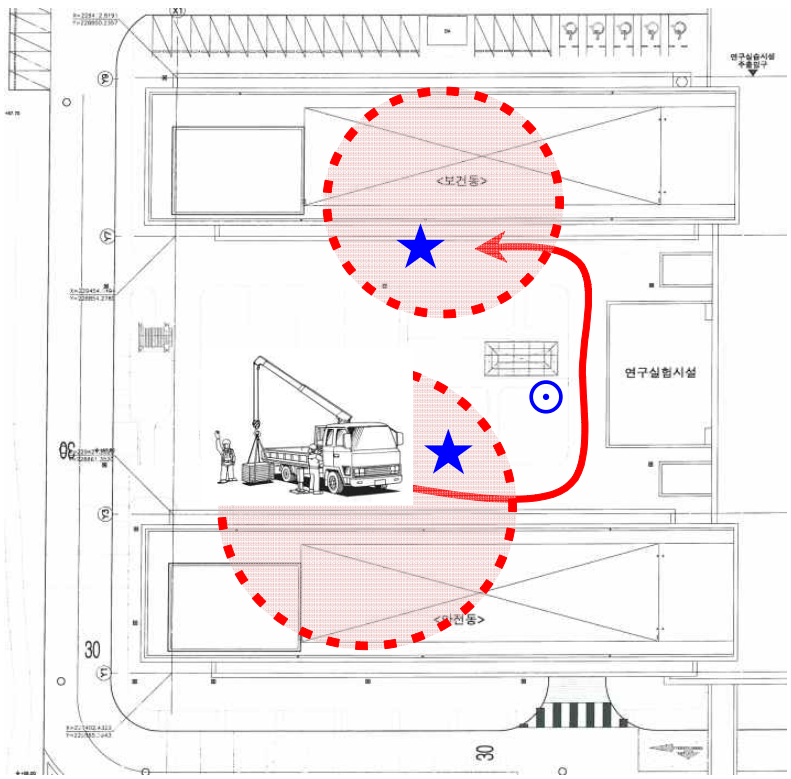
작업지휘자 (관리감독자)	□작업 지휘·감독* □이탈 시 조치(*작업지휘자(부) 지정 등*) * 작업방법·근로자의 배치·출입금지 조치·안전대 등 보호구 착용상태 감시
유도자 업무	□ 운전원과 신호업무, 크레인에 부딪힐 위험·출입 통제(하역병행 시 사고위험) (□눈에 띄는 복장 □무전기·유도봉 등 □출입통제 선 밖에 위치)

8. 재해유형별 안전조치 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 추가

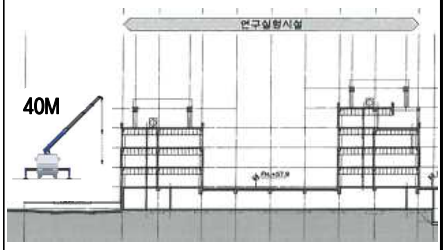
위험	발생형태	재해유형	안전조치
중량물 인양	떨어짐	고소작업자가 인양 중인 중량물에 맞고 떨어짐	▲고소작업자 안전조치 철저 (안전난간, 추락방호망, 안전대)
		중량물과 함께 탑승한 작업자가 균형을 잃고 떨어짐	▲인양함 등에 작업자 탑승 금지
	맞음	인양 중인 중량물이 떨어져 아래에 있던 작업자가 맞음	▲중량물 2줄 걸이, 훅 해지장치 사용 ▲정격하중 준수, 마모·변형 로프 사용금지 ▲인양구간 하부 출입금지 조치
크레인 넘어짐	깔림	인양작업 중인 크레인이 전복되면서 주변 작업자가 깔림	▲평평한 곳에 이동식 크레인 설치 ▲아웃트리거 설치 및 설치장소 지반 확인 ▲정격하중 준수
		선회부 볼트 일부 파단, 붐 파단으로 크레인이 넘어짐	▲정기적으로 선회부 볼트 체결 확인 및 붐 등 용접부 비파괴검사 실시
용도 외 사용	떨어짐	이동식크레인을 고소작업용으로 사용하다가 작업자 떨어짐	▲고소작업대 사용이 곤란한 경우에만 탑승설비 설치 후 고소작업용으로 사용 (차량탑재형은 사용 불가)

9-0. 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



평면도



단면도

o 세부 작업방법

1. 실험동 상부 태양광 판넬 설치 위한 자제 운반작업으로 지반 지지력 확보 후 아웃트리거 설치
2. 안전동 → 보건동 이동시 유도자 배치, 작업시 상부 작업자와 통신수단 확보, 출입제한 조치 및 작업지휘자 지정

o 중점관리사항

1. 속도: 10km/h 이내
2. 지반상태 및 경사 확인
3. 아웃트리거 최대 확장
4. 유도자·작업지휘자 배치 및 작업구역 출입제한 조치

범례	표시	→		⊙	★	
	내용	운행경로	작업구역	유도자	작업지휘자	출입제한구역

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
0	TBM	o 작업 참여 근로자 보호구 착용상태 확인 o 작업지휘자·유도자·작업자 해당 작업에 각자 임무 확인 o 인양하중표를 가지고 정격하중과 붐 인출·작업반경 적정여부 확인 o 사전 위험성평가에서 도출된 위험요인 공유	
1	이동식크레인 반입 및 설치	o 이동식크레인 반입 시 충돌 위험 o 화단 등으로 아웃트리거 수평문제 o 아웃트리거 미확장→인양하중 미달	- 유도자 배치로 충돌위험 방지 - 견고한 받침대 설치로 수평유지 - 아웃트리거 최대확장 또는 이동설치
2	태양광 판넬 등 자제 인양작업	o 적재함에서 인양작업으로 떨어짐 o 인양 중량물 묶기 불량 o 줄걸이 용구(와이어로프, 슬링 등) 불량 o 형상(판재, 원통 등)에 맞는 도구 미사용 o 중량물 줄걸이 방법 부적정	- 묶음 해체 전 묶음 단위 확인 - 인양물 무게중심 고려한 묶음 조치 - 줄걸이 용구 휨, 터짐 등 상태 점검 - 클램프 등 적정 보조도구 사용 - 무게중심·형상에 따른 2줄, 4줄 걸이
3	태양광 판넬 운반 작업	o 붐 인출 시 주변 작업물에 충돌 o 선회부 충돌 및 낙하물 위험	- 작업지휘자 배치로 작업진행 감독 - 관계 근로자 외 출입금지 조치

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

이동식크레인 작업안전 점검표〈앞면〉

점 검 자	*관리감독자, 작업지휘자 등*
점 검 일	년 월 일

구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * (차량탑재형) 기중기운전기능사・교육합격자 * (기중기) 건설기계조종사면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 인증·검사를 받았는지 확인한다. * (차량탑재형)「산업안전보건법」안전인증, 안전검사 * (기중기)「건설기계관리법」건설기계 검사	☑	☐	
작업 전 장비 점검	3. 인양하중표, 작업반경, 설치 위치의 지형에 맞는 이동식크레인을 선정하고 작업계획을 수립한다.	☐	☑	*인양하중표 및 작업계획서 작성*
	4. 적재함의 적재물 묶음 해체 전, 적재물의 미끄러짐, 이탈 등으로 인한 위험을 방지하기 위해 적재물 해체 순서를 정한다.	☑	☐	
	5. 작업장소의 수평 및 주변 장애물(고압선) 여부 등을 확인하고, 아웃트리거 수평 받침대 최대 펼침 조치를 한다.	☑	☐	
	6. 안전장치(붐길이 및 각도 센서, 모멘트감지장치, 권과방지장치 등)의 작동상태를 확인·점검한다.	☑	☐	
	7. 훅 해지장치의 작동상태 및 변형·손상여부 등을 확인·점검한다.	☑	☐	
	8. 줄걸이 용구(와이어로프, 슬링벨트 등), 보조도구(클램프, 턴버클 등)의 변형·손상여부 등을 확인·점검한다.	☑	☐	
	9. 줄걸이 용구 및 중량물의 형상·무게에 따라 적정한 줄걸이 방법(2줄, 4줄 등)을 정한다.	☑	☐	
작업 중 안전조치	**10. 작업구역 구획과 필요시 출입금지 조치・유도자와 작업 시 지장물 간섭 등 위험을 확인할 작업지휘자를 배치한다.**	☑	☐	
	11. 작업방법·순서를 작업지휘자・작업반장 등과 협의한 후 근로자에게 전파한다(변경 시 포함).	☐	☑	*작업방법 변경 시 협의절차 마련*
	12. 신호방법을 정하고 운전자와 유도자 사이에 공유한다(변경 시 포함).	☑	☐	
	13. 강풍 등 악천후 시에는 옥외작업을 중지한다.	☑	☐	

※ 본 서식은 안전관리 업무를 돕기 위한 참고자료로, 현장 상황에 맞게 수정하여 사용(법적 구속력 없음)

이동식크레인 작업안전 점검표<뒷면>

[안전장치]

- □ 붐 · 선회부 크랙 · 균열 유무
- □ 선회부 볼트 체결상태
- □ 유압 호스 · 실린더 이상 유무
- □ 붐길이, 각도센서
- □ 하중감지와 위치 제어장치
- □ 비상정지장치 작동 상태
- □ 불법 탑승설비 부착 유무

[인양작업 안전]

- □ 붐 인출(와이어로프 등) 작동 상태
- □ 줄걸이 작업안전(와이어로프 변형, 체결상태, 안전율 등) 확인
- □ 명판(허용풍속 등) 부착
- □ 제조사가 정한 작업설명서 (인양 하중표 등)
- □ 작업반경 내 출입금지
- □ 유도자 및 신호수 배치

과부하방지장치

비상정지장치

훅해지장치

권과방지장치

각도지시계

아웃트리거

[전도방지]

- □ 지반 침하 방지
- □ 아웃트리거 받침대 설치
- □ 아웃트리거(안정기) 근접센서
- □ 아웃트리거 최대 펼침 및 대책

붙임 **약식 이동식크레인 작업계획서 예시** - 50억 미만 소규모 현장용 -

이동식 크레인 작업계획서

- 중량물 취급작업 -

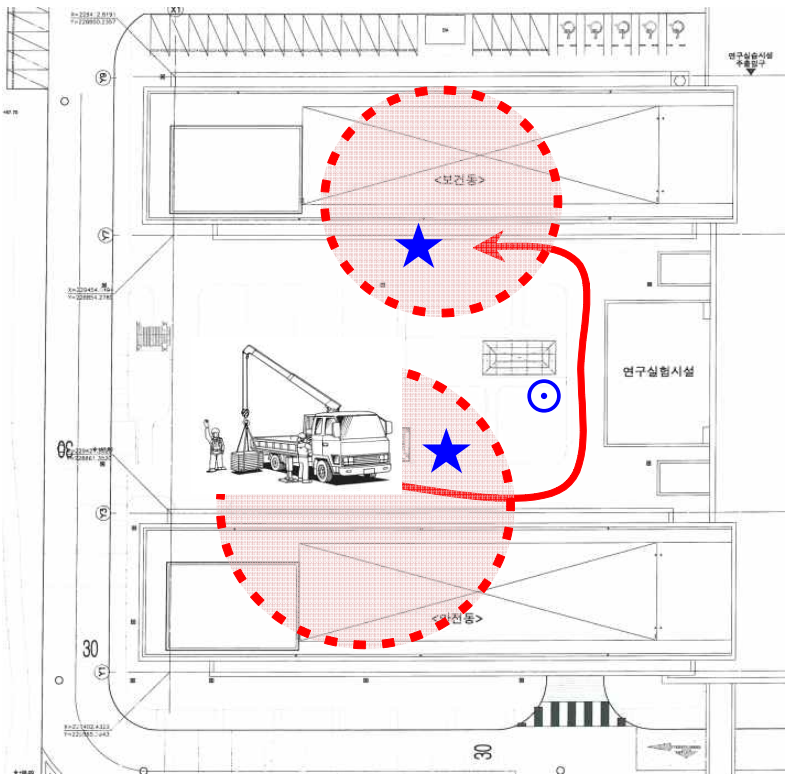
검토자	사 업 주 (인)
작성자	관리감독자 (인)

작업명(장소)	철근 다발 운반작업(○○빌딩 A동)		작업기간	'00.00.00. ~ '00.00.00.
작업업체/작업자	업체명	○○대한크레인	작업자	홍길동, 아무개 등 00명
운전원	성명	○○○ (자격 별첨)	연락처	010-0000-0000
유도자	성명	○○○ (교육 이수증 별첨)	연락처	010-0000-0000
작업장소 내용	[별첨] 작업장소 경사 등 지형 및 지반 상태			
기계·장비 제원	[별첨] 자동차등록증, 기계 제원표・점검 이력 등			

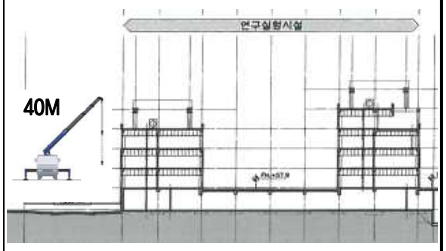
구분	점검 항목	적정	부적정	안전조치
운전자 자격	1. 운전자의 적정 자격*여부를 확인한다. * (차량탑재형) 기중기운전기능사・교육합격자 * (기중기) 건설기계조종사면허	☑	☐	
기계 검사	2. 법정* 필수 인증·검사를 받았는지 확인한다. * (차량탑재형)「산업안전보건법」안전인증, 안전검사 * (기중기)「건설기계관리법」건설기계 검사	☑	☐	
작업 전 확인	3. 인양하중표, 작업반경, 설치 위치의 지형에 맞는 이동식크레인을 선정하고 작업계획을 수립한다.	☐	☑	인양하중표 및 작업계획서 작성
	4. 적재함의 적재물 묶음 해체 전, 적재물의 미끄러짐, 이탈 등으로 인한 위험을 방지하기 위해 적재물 해체 순서를 정한다.	☑	☐	
	5. 작업장소의 수평 및 주변 장애물(고압선) 여부 등을 확인하고, 아웃트리거 수평 받침대 최대 펼침 조치를 한다.	☑	☐	
	6. 안전장치(붐길이 및 각도 센서, 모멘트감지장치, 권과방지장치 등)의 작동상태를 확인·점검한다.	☑	☐	
	7. 훅 해지장치의 작동상태 및 변형·손상여부 등을 확인·점검한다.	☑	☐	
	8. 줄걸이 용구(와이어로프, 슬링벨트 등), 보조도구(클램프, 턴버클 등)의 변형·손상여부 등을 확인·점검한다.	☑	☐	
	9. 줄걸이 용구 및 중량물의 형상·무게에 따라 적정한 줄걸이 방법(2줄, 4줄 등)을 정한다.	☑	☐	
작업 중 안전조치	**10. 작업구역 구획과 필요시 출입금지 조치・유도자와 작업 시 지장물 간섭 등 위험을 확인할 작업지휘자를 배치한다.**	☑	☐	
	11. 작업방법·순서를 작업지휘자・작업반장 등과 협의한 후 근로자에게 전파한다(변경 시 포함).	☐	☑	작업방법 변경 시 협의절차 마련
	12. 신호방법을 정하고 운전자와 유도자 사이에 공유한다(변경 시 포함).	☑	☐	
	13. 강풍 등 악천후 시에는 옥외작업을 중지한다.	☑	☐	

□ 운행경로 및 작업방법 * 필요에 따라 현장에 맞게 수정 또는 여러 장 작성

운행경로 및 작업계획 도면



평면도



단면도

o 세부 작업방법

1. 실험동 상부 태양광 판넬 설치 위한 자제 운반작업으로 지반 지지력 확보 후 아웃트리거 설치
2. 안전동 → 보건동 이동시 유도자 배치, 작업시 상부 작업자와 통신수단 확보, 출입제한 조치 및 작업지휘자 지정

o 중점관리사항

1. 속도: 10km/h 이내
2. 지반상태 및 경사 확인
3. 아웃트리거 최대 확장
4. 유도자・작업지휘자 배치 및 작업구역 출입제한 조치

범례	표시 / 내용	→ 운행경로	작업구역	⊙ 유도자	★ 작업지휘자	출입제한구역

작업내용(순서)		위험요인	제거대책
0	TBM	o 작업 참여 근로자 보호구 착용상태 확인 o 작업지휘자・유도자・작업자 해당 작업에 각자 임무 확인 o 인양하중표를 가지고 정격하중과 붐 인출・작업반경 적정여부 확인 o 사전 위험성평가에서 도출된 위험요인 공유	
1	이동식크레인 반입 및 설치	o 이동식크레인 반입 시 충돌 위험 o 화단 등으로 아웃트리거 수평문제 o 아웃트리거 미확장→인양하중 미달	- 유도자 배치로 충돌위험 방지 - 견고한 받침대 설치로 수평유지 - 아웃트리거 최대확장 또는 이동설치
2	태양광 판넬 등 자제 인양작업	o 적재함에서 인양작업으로 떨어짐 o 인양 중량물 묶기 불량 o 줄걸이 용구(와이어로프, 슬링 등) 불량 o 형상(판재, 원통 등)에 맞는 도구 미사용 o 중량물 줄걸이 방법 부적정	- 묶음 해체 전 묶음 단위 확인 - 인양물 무게중심 고려한 묶음 조치 - 줄걸이 용구 휨, 터짐 등 상태 점검 - 클램프 등 적정 보조도구 사용 - 무게중심・형상에 따른 2줄, 4줄 걸이
3	태양광 판넬 운반 작업	o 붐 인출 시 주변 작업물에 충돌 o 선회부 충돌 및 낙하물 위험	- 작업지휘자 배치로 작업진행 감독 - 관계 근로자 외 출입금지 조치